

```

1  ## Importações de bibliotecas necessárias
2  import tweepy # Para interagir com a API do Twitter
3  import time # Para pausas e controle de tempo
4  from keys import * # Importa chaves de API
5  from oauth2client.service_account import ServiceAccountCredentials # Autenticação Google
6  import gspread as gp # Para trabalhar com Google Sheets
7  import re # Expressões regulares para processamento de texto
8  from dateutil import tz # Conversão de fuso horário
9  from datetime import datetime, timedelta # Manipulação de datas
10 # Configuração da autenticação com Google Sheets usando credenciais de serviço
11 sa = gp.service_account(filename= "credenciais.json")
12
13 # Abertura da planilha do Google Sheets chamada "Twitter"
14 sh = sa.open("Twitter")
15
16 # Configuração da autenticação da API do Twitter
17 auth = tweepy.OAuthHandler(CONSUMER_KEY, CONSUMER_SECRET)
18 auth.set_access_token(ACCESS_KEY, ACCESS_SECRET)
19 api = tweepy.API(auth) # Cria objeto da API
20
21 # Acesso às abas específicas da planilha
22 wks = sh.worksheet("Tweets") # Aba para armazenar os tweets
23 wks2 = sh.worksheet("Configs") # Aba para configurações e controle
24
25 # Loop principal de busca contínua
26 while True:
27     # Termos de busca
28     busca_palavras = "urna eletronica OR urna OR #urna OR #urnaeletronica"
29     print("🔍 Pesquisando tweets...")
30     ultimo_tweet = int(wks2.acell("B2").value) # Obtém último ID de tweet processado
31
32     # Busca tweets usando a API do Twitter
33     dados = tweepy.Cursor(api.search_tweets,
34                             q=busca_palavras,
35                             since_id=ultimo_tweet,
36                             tweet_mode="extended",
37                             lang="pt").items(1) # Limita a 1 tweet por vez
38
39     wks2 = sh.worksheet("Configs") # Recarrega a aba de configurações
40     linha = int(wks2.acell("A2").value) # Obtém próxima linha a ser preenchida
41
42     # Processa cada tweet encontrado (em ordem reversa para manter cronologia)
43     for tweet in reversed(list(dados)):
44
45         if tweet.id != ultimo_tweet: # Verifica se é um novo tweet
46
47             print("👉 Preenchendo planilha...")
48
49             # Preenchimento dos dados básicos do tweet
50             wks.update_cell(linha, 1, str(tweet.id)) # ID do tweet
51             txt = str(tweet.full_text)
52             url = re.findall("https?:\\/\\/\\S*", txt) # Extrai URLs do texto
53
54             # Separa texto e URL (se existir)
55             if len(url) != 0:
56
57                 wks.update_cell(linha, 2, txt.replace(url[0], "")) # Texto sem URL
58                 wks.update_cell(linha, 3, url[0]) # URL isolada

```

```

59
60 else:
61
62     wks.update_cell(linha, 2, txt) # Texto completo se não houver URL
63
64     # Conversão do fuso horário da data de criação (UTC para BRT)
65     from_zone = tz.gettz("UTC")
66     to_zone = tz.gettz("America/Sao_Paulo")
67     dt_string = str(tweet.created_at)
68     new_dt = dt_string[:19] # Formata para "YYYY-MM-DD HH:MM:SS"
69     utc = datetime.strptime(new_dt, "%Y-%m-%d %H:%M:%S")
70     utc = utc.replace(tzinfo=from_zone)
71     brt = utc.astimezone(to_zone)
72
73     # Continuação do preenchimento dos metadados do tweet
74     wks.update_cell(linha, 4, str(brt)[:19]) # Data ajustada
75     # Resposta a outro tweet
76     wks.update_cell(linha, 5, str(tweet.in_reply_to_status_id))
77     # Resposta a usuário
78     wks.update_cell(linha, 6, str(tweet.in_reply_to_user_id))
79     wks.update_cell(linha, 7, str(tweet.retweet_count)) # Número de retweets
80     wks.update_cell(linha, 8, str(tweet.favorite_count)) # Número de likes
81     time.sleep(8) # Pausa para evitar limite de requisições
82
83     # Dados do usuário que postou o tweet
84     wks.update_cell(linha, 9, str(tweet.user.id)) # ID do usuário
85     wks.update_cell(linha, 10, str(tweet.user.name)) # Nome completo
86     wks.update_cell(linha, 11, str(tweet.user.screen_name)) # @username
87     wks.update_cell(linha, 12, str(tweet.user.location)) # Localiz. do perfil
88     time.sleep(8)
89
90     # Mais informações do usuário
91     wks.update_cell(linha, 13, str(tweet.user.followers_count)) # Seguidores
92
93     # Conversão da data de criação do perfil para BRT
94     dt_string = str(tweet.user.created_at)
95     new_dt = dt_string[:19]
96     utc = datetime.strptime(new_dt, "%Y-%m-%d %H:%M:%S")
97     utc = utc.replace(tzinfo=from_zone)
98     brt = utc.astimezone(to_zone)
99
100     wks.update_cell(linha, 14, str(brt)[:19]) # Data de criação do perfil
101     wks.update_cell(linha, 15, str(tweet.user.verified)) # Verificação
102
103     # Informações geográficas (geralmente vazias)
104     data = datetime.now() # Data atual para registro
105     # Conversão da data/hora atual para BRT
106     dt_string = str(data)
107     new_dt = dt_string[:19]
108     utc = datetime.strptime(new_dt, "%Y-%m-%d %H:%M:%S")
109     utc = utc.replace(tzinfo=from_zone)
110     brt = utc.astimezone(to_zone)
111
112     # Preenche campos restantes
113     wks.update_cell(linha, 16, str(tweet.geo)) # Geotag
114     wks.update_cell(linha, 17, str(tweet.coordinates)) # Coordenadas
115     wks.update_cell(linha, 18, str(tweet.place)) # Local associado
116     wks.update_cell(linha, 19, str(tweet.lang)) # Idioma detectado

```

```
117     wks.update_cell(linha, 20, str(brt)[:19]) # Data/hora de registro
118     time.sleep(5)
119
120     linha += 1 # Incrementa linha para próximo tweet
121     wks2.update_cell(2, 1, linha) # Atualiza próxima linha na planilha
122     wks2.update_cell(2, 2, str(tweet.id)) # Atualiza último ID processado
123
124 else:
125
126     print("Nenhum novo tweet encontrado 😞") # Se não houver novos tweets
127
128 print("💤 Tirando um cochilo 💤")
129 time.sleep(10) # Intervalo entre verificações
130
131
```